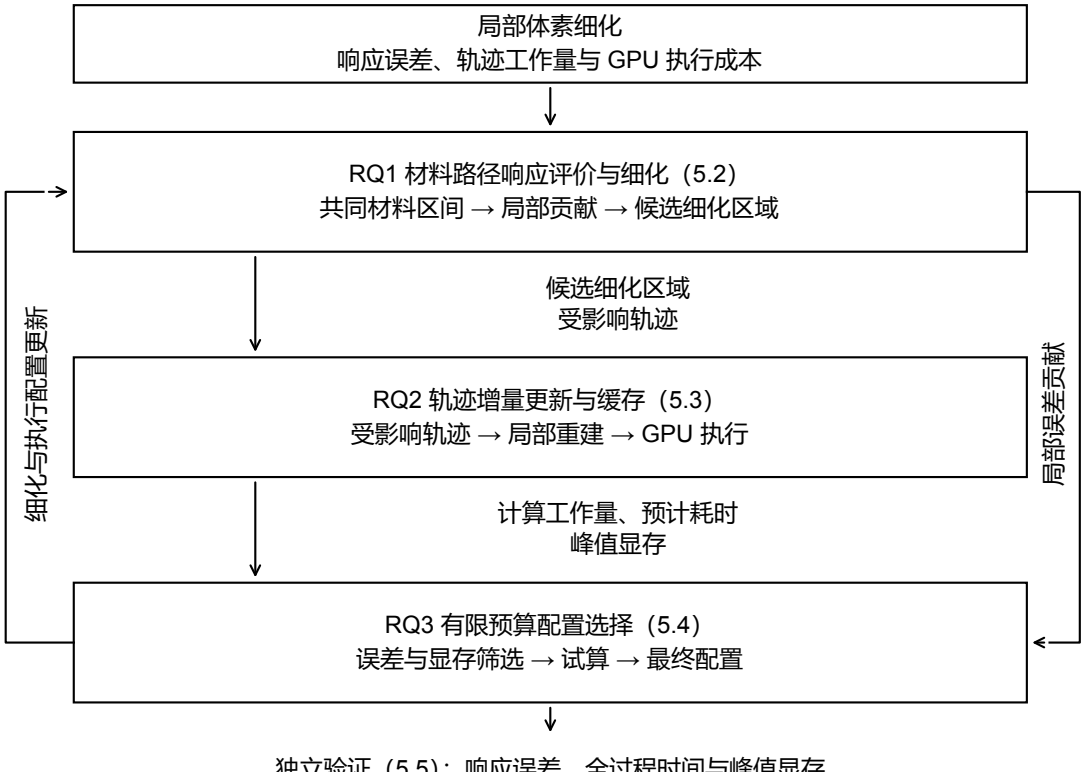
局部体素细化
响应误差、轨迹工作量与 GPU 执行成本
RQ1 材料路径响应评价与细化（5.2）
共同材料区间 → 局部贡献 → 候选细化区域
候选细化区域
受影响轨迹
RQ2 轨迹增量更新与缓存（5.3）
受影响轨迹 → 局部重建 → GPU 执行
计算工作量、预计耗时
峰值显存
RQ3 有限预算配置选择（5.4）
误差与显存筛选 → 试算 → 最终配置
独立验证（5.5）：响应误差、全过程时间与峰值显存
细化与执行配置更新
局部误差贡献